

פתרון לחלק האמריקאי (גירסה 1), מבחן מועד א'
חדו"א 2' (104011) אביב תשס"ז

מבחן ראשון

שאלה 1 (6%) זאת שאלה משעורי הבית

יהי C עקום החיתוך של המשטחים $2x^2 - y^2 = 1$, $2y - z = 0$. הנקודה $(1, 1, 2)$ נמצאת על העקום הזה. נסמן ב- $\hat{n}$ וקטור משיק לעקום C בנקודה הזאת, בכוון שיוצר זווית קהה עם כוון החיובי של הציר z . תהי $f(x, y, z) = ze^{x^2 - y^2} - z$. אזי הנגזרת המכוונת של $f(x, y, z)$ בנקודה $(1, 1, 2)$ בכוון הוקטור $\hat{n}$ שווה ל-:

$$\text{א. } \frac{2}{3}; \text{ ב. } \frac{6}{\sqrt{41}}; \text{ ג. } \frac{9}{\sqrt{65}}; \text{ ד. } 2; \text{ ה. } \frac{4}{\sqrt{21}}.$$

נכתוב את המשטחים בצורה סתומה: $g(x, y, z) = 2x^2 - y^2 - 1 = 0$,
 $h(x, y, z) = 2y - z = 0$

מתקיימים תנאי משפט הפונקציה הסתומה. לכן, ניתן לבטא את כיוונו של המשיק ע"י מכפלה וקטורית של הגרדיאנטים (לשתי הפונקציות קיים מישור משיק בנקודה והגרדיאנטים בנקודה $(0, 2, -1)$ הינם האנכים למישור המשיק בנקודה זו).

$\vec{u} = \nabla g(1, 1, 2) = (4, -2, 0)$ ונסמן $\nabla g(x, y, z) = (4x, -2y, 0)$
הגרדיאנט של h (המשטח מתאר מישור) קבוע בכל נקודה, ובפרט נסמן
 $\vec{v} = \nabla h(1, 1, 2) = (0, 2, -1)$

הוקטור המשיק מתקבל ע"י המכפלה הוקטורית $\vec{u} \times \vec{v} = (2, 4, 8)$.
ע"פ הנתון, הכיוון צריך ליצור זווית קהה עם הכיוון החיובי של ציר z , כלומר הכיוון הנדרש הוא הכיוון ההפוך. וקטור הכיוון המבוקש (לאחר נירמול):

$$\hat{n} = \frac{(-1, -2, -4)}{\sqrt{21}}$$

הפונקציה הנתונה f היא דיפרנציאבילית, לכן ניתן להשתמש בנוסחה לנגזרת

$$\frac{\partial f}{\partial n}(x_0, y_0, z_0) = \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \hat{n}$$

$$\nabla f(x, y, z) = (f'_x, f'_y, f'_z) = (2xze^{x^2-y^2}, -2yze^{x^2-y^2}, e^{x^2-y^2} - 1)$$

$$\nabla f(1, 1, 2) = (4, -4, 0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial n}(1, 1, 2) = \nabla f(1, 1, 2) \cdot \hat{n} = (4, -4, 0) \cdot \frac{(-1, -2, -4)}{\sqrt{21}} = \frac{4}{\sqrt{21}}$$

התשובה היא ה'.

שאלה 2 (6%)

העבודה הנעשית ע"י הכוח $\vec{F} = -\frac{y}{x^2+y^2}\hat{i} + \frac{x}{x^2+y^2}\hat{j} + \frac{3}{8\pi^2}z^2\hat{k}$ לאורך העקום

$C: x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, z = 3t$ מהנקודה $A(2, 0, 0)$ לנקודה $B(2, 0, 6\pi)$ שווה ל-:

א. 3π ; ב. π ; ג. 2π ; ד. 29π ; ה. -25π .

דרך א':

הגזרת העבודה: $W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ (כוח הפועל לאורך דרך). העקום C הוא קו בורג.

ההצגה הפרמטרית נתונה, וניתן לראות ש- $0 \leq t \leq 2\pi$ על מנת לעבור לאורך העקום.

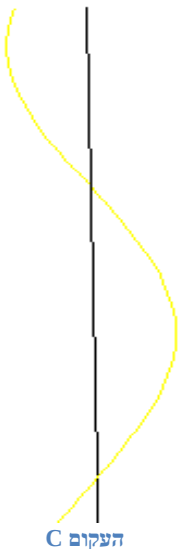
נציב את ההצגה הפרמטרית:

$$d\vec{r} = (dx, dy, dz) = (-2 \sin t dt, 2 \cos t dt, 3 dt), \quad \vec{F} = \left(\frac{-2 \sin t}{4}, \frac{2 \cos t}{4}, \frac{27t^2}{8\pi^2} \right)$$

$$W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \left(\frac{-2 \sin t}{4}, \frac{2 \cos t}{4}, \frac{27t^2}{8\pi^2} \right) \cdot (-2 \sin t dt, 2 \cos t dt, 3 dt) =$$

$$= \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt + \cos^2 t dt + \frac{81t^2}{8\pi^2} dt = \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{81t^2}{8\pi^2} \right) dt = \left[t + \frac{81t^3}{24\pi^2} \right]_0^{2\pi} =$$

$$= 2\pi + \frac{648\pi^3}{24\pi^2} = 29\pi$$



העקום C

זרר ב':

אם נוסיף קו ישר שכיוונו מנקודה B לנקודה A נקבל מסלול סגור. יש לשים לב כי למרות העובדה שמתקיים $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0}$, התחום אינו פשוט קשר (ציר z לא בתחום), ולכן לא נובע מכך שהשדה משמר בתחום.

נחלק את השדה הנתון לשני שדות:

$$\vec{F} = \vec{G} + \vec{H}, \quad \vec{G} = \frac{(-y, x, 0)}{x^2 + y^2}, \quad \vec{H} = (0, 0, \frac{3}{8\pi^2} z^2)$$

$$\text{מתקיים } \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_L \vec{G} \cdot d\vec{r} + \int_L \vec{H} \cdot d\vec{r}$$

האינטגרל הקוי של השדה $\vec{H}$ לאורך העקום החדש הוא כמובן 0, מאחר והרוטור של $\vec{H}$ הוא 0 (בתחום פשוט קשר התנאי מספיק להיותו של $\vec{H}$ שדה משמר) ומדובר על מסלול סגור.

במקרה של $\vec{G}$, התחום הוא לא פשוט קשר (התחום לא כולל את ציר z, שבו $x=y=0$). נשים לב כי בשדה $\vec{G}$ מתקיימים הדברים הבאים:

1. הרכיב שלו בכיוון $\hat{k}$ הוא 0 זהותית.
2. הרכיבים שלו בכיוון $\hat{i}, \hat{j}$ לא תלויים ב-z.

קל לראות שבמקרה זה האינטגרל הקוי של $\vec{G}$ לאורך העקום שיצרנו, שווה לאינטגרל הקוי של $\vec{G}$ במישור xy, כאשר $z=0$.

האינטגרל הקוי שנקבל במישור xy זהה למקרה של האינטגרל של "השדה הידוע" $\vec{G} = \frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}$ (בשני מימדים) לאורך עקום סגור סביב הנקודה

הסינגולארית (0,0), שערכו 2π (הכיוון הוא נגד כיוון השעון). כלומר, סה"כ קיבלנו עבור העקום הסגור שיצרנו, 2π . כעת נותר לחסר את האינטגרל הקוי לאורך הקו שהוספנו.

פרמטריזציה עבורו תהיה: $t: 6\pi \rightarrow 0, L_1: x=2, y=0, z=t$

$$\text{נקבל: } W = 2\pi - \int_{L_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 2\pi - \int_{6\pi}^0 \frac{3t^2}{8\pi^2} dt = 2\pi + \int_0^{6\pi} \frac{3t^2}{8\pi^2} dt = 29\pi$$

התשובה היא ד'.

שאלה 3 (6%)

האינטגרל המשטחי $\iint_S (x^2 - y^2 + z) dS$ כאשר S הוא חלק המשטח הגלילי $x^2 + y^2 = 9$ החסום ע"י

המישורים $x=0, z=0, z=2, y=0$ וגם $x \geq 0, y \geq 0$ שווה ל-:

א. 3π ; ב. $\frac{27\pi}{4}$; ג. π ; ד. 12π ; ה. $\frac{3\pi}{4}$.

מדובר על חלק של גליל בעל רדיוס 3 שנמצא בחלק של רבע המרחב כאשר $x, y \geq 0, 0 \leq z \leq 2$.

אינטגרל משטחי מסוג ראשון מוגדר כך:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \int \int f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \left| \vec{r}'_u \times \vec{r}'_v \right| du dv$$

פרמטריזציה למשטח:

$$x = 3\cos u, y = 3\sin u, z = v \Leftrightarrow \vec{r} = (x, y, z) = (3\cos u, 3\sin u, v)$$

נותר לבצע את האינטגרל, כאשר הגבולות הם:

$$0 \leq u \leq \frac{\pi}{2} \text{ - מאחר ואנו רוצים רק את ערכי } u \text{ שעבורם } x, y \text{ אי שליליים.}$$

$$0 \leq z \leq 2 \text{ - ע"פ הנתון.}$$

ניתן לחשוב על זה כך: עבור כל גובה של z בתחום אנו "עוברים" על רבע מעגל ברדיוס 3.

נציב לאינטגרל (אין כאן חשיבות לסדר האינטגרציה):

$$\left(\left| \vec{r}'_u \times \vec{r}'_v \right| = |(3\cos u, 3\sin u, 0)| = 3 \right)$$

$$\begin{aligned} \int_{u=0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{v=0}^2 (9\cos^2 u - 9\sin^2 u + v) 3 dv du &= 3 \int_{u=0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{v=0}^2 (9\cos 2u + v) dv du = \\ &= 3 \int_{u=0}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_{v=0}^2 (9\cos 2u + v) dv \right) du = 3 \int_{u=0}^{\frac{\pi}{2}} (18\cos 2u + 2) du = 3\pi \end{aligned}$$

התשובה היא א'.

שאלה 4 (6%)

תהי $f(t)$ פונקציה גזירה ברציפות פעמיים על כל הישר ויהי השדה הוקטורי

$$\vec{F} = \left[f(x+y^2) + xf'(x+y^2) \right] \hat{i} + \left[2xyf'(x+y^2) + 2x \right] \hat{j}$$

יהי התחום

$$D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1, |x+y| \leq 1\}$$

השפה של D (הוא משושה, מכיוון נגד כוון השעון).

$$I = \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

אזי I שווה ל-:

א. 3; ב. 6; ג. 9; ד. 12; ה. 0; ו. 2π .

רמז: מומלץ לצייר את השפה של התחום D .

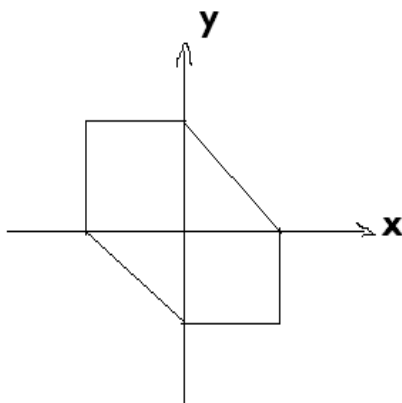
ניתן לראות בקלות שדרך חישוב ישירה אינה אפשרית כאן, מאחר ואין לנו מידע על f, f' . נשתמש במשפט גרין בשילוב כלל השרשרת (הפונקציה גזירה ברציפות ולכן דיפרנציאבילית, התחום פשוט קשר והפונקציה בעלת נ"ח רציפות בתחום ולכן ניתן להשתמש במשפט גרין - $\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (Q'_x - P'_y) dx dy$ הכיוון הוא חיובי (כשעוברים על השפה השטח נמצא משמאל)):

$$\vec{F} = P\hat{i} + Q\hat{j}$$

$$Q'_x - P'_y = (2yf' + 2xyf'' + 2) - (2yf' + 2xyf'') = 2$$

כלומר, ההפרש קבוע, ולכן האינטגרל $\iint_S (Q'_x - P'_y) dx dy$ על שטח המשושה S

יתן לנו $2 \times$ שטח המשושה.



המשושה נראה כך (החיתוכים עם הצירים הינם בנקודות $(\pm 1, 0), (0, \pm 1)$):

שטח המשושה הוא 3 (שטח של שני ריבועים עם צלע בגודל 1 + שטח של שני חצאי ריבועים עם צלע באורך 1), לכן התשובה היא 6.

התשובה היא ב'.

מבחן שני

שאלה 1 (6%)

נתונים שני הישרים

$$L_1: \frac{x+2}{1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{3}, \quad L_2: \frac{x+2}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{2}$$

ידוע כי המישור Q מקביל לשני הישרים האלה ונמצא באותו מרחק d מהם. אזי המרחק d שווה ל-:

$$\text{א. } \frac{7}{6}; \text{ ב. } \frac{\sqrt{3}}{2}; \text{ ג. } \frac{2}{3}; \text{ ד. } \frac{6}{7}; \text{ ה. } \frac{1}{3}.$$

וקטור הכיוון של המישור המקביל לשני הוקטורים מאונך לשני הוקטורים, מאחר ושניהם מקבילים לו. לכן נבצע מכפלה וקטורית על מנת לקבל את וקטור הכיוון של המישור.

$$\vec{l}_1 = (1, 4, 3), \vec{l}_2 = (3, -2, 2) \text{ וקטורי הכיוון של הישרים:}$$

$$\text{המכפלה הוקטורית שלהם: } \vec{l}_1 \times \vec{l}_2 = (14, 7, -14).$$

מאחר ומדובר בוקטור כיוון, כל מכפלה שלו בסקלר תשמור על הכיוון, לשם הנוחות נכפיל אותו

$$\text{ב-} \frac{1}{7}: \vec{n} = (2, 1, -2).$$

$$\text{הנוסחה למרחק נקודה ממישור: } \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + d|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \text{ כאשר } (A, B, C)$$

רכיבי וקטור הכיוון של המישור, ו- (x_0, y_0, z_0) הנקודה המבוקשת.

מאחר ושני הוקטורים מקבילים למישור, כל נקודה עליהם נמצאת באותו מרחק מן המישור.

הנקודות הפשוטות ביותר שמקיימות את משוואות הישרים:

$$x_1 = (-4, 1, -1), x_2 = (1, 4, 3)$$

נשווה בין המרחקים (שימו לב, אין קשר בין D – שמופיע בייצוג המישור,

לבין d – שהוא המרחק בשאלה המבוקשת) למציאת D :

$$\frac{|2 \cdot (-4) + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + D|}{3} = \frac{|2 \cdot (1) + 1 \cdot 4 + (-1) \cdot 3 + D|}{3} \Rightarrow |D - 6| = |D + 1| \Rightarrow D = \frac{5}{2}$$

נציב באחת הנוסחאות שקיבלנו למרחק (בשתיהן נקבל אותה תוצאה כמובן):

$$d = \frac{|D - 6|}{3} = \frac{|\frac{5}{2} - 6|}{3} = \frac{7}{6}$$

התשובה היא א'.

שאלה 2 (6%)

היה נתונה נוסחת טיילור עד סדר 2 של הפונקציה (בעלת נגזרות חלקיות רציפות עד סדר 3 כולל בכל

$$\text{המישור) } f(x, y) = 4 - \frac{x^2}{2} + xy - y^2 + R_2 \text{ כאשר } R_2 \text{ השארית. אזי הנקודה } (0, 0) :$$

א. הינה נקודת מינימום מקומי; ב. הינה נקודת מקסימום מקומי; ג. הינה נקודת אוקף; ד. אינה נקודה קריטית; ה. הינה נקודת מינימום מוחלט בכל המישור.

$$\text{נסמן } m_0 = (x_0, y_0) = (0, 0).$$

נשים לב שעלינו למצוא את ערכי $f_{xx}(m_0)$, $f_{xy}(m_0)$, $f_{yy}(m_0)$ על מנת להשתמש בהיסיאן (Hessian) למיון נק' קריטיות:

$$\Delta(m_0) = \begin{vmatrix} f_{xx}(m_0) & f_{xy}(m_0) \\ f_{xy}(m_0) & f_{yy}(m_0) \end{vmatrix}$$

פיתוח כללי לטור טיילור סביב הנקודה m_0 עד סדר 2:

$$f(x, y) = f(m_0) + f_x(m_0) \cdot (x) + f_y(m_0) \cdot (y) + \frac{f_{xx}(m_0) \cdot x^2 + 2f_{xy}(m_0) \cdot xy + f_{yy}(m_0) \cdot y^2}{2} + R_2$$

ראשית, הנק' $m_0 = (x_0, y_0) = (0, 0)$ היא אכן נק' קריטית, מאחר ומכפלות

של x או y בלבד לא מופיעות במשוואה הנתונה, כלומר $f_x = f_y = 0$.

על מנת למצוא את הערכים המבוקשים נשווה מקדמים:

$$\frac{f_{yy}(m_0)}{2} = -1, f_{xy}(m_0) = 1, \frac{f_{xx}(m_0)}{2} = \frac{-1}{2}$$

נקבל: $f_{xx}(m_0) = -1$, $f_{xy}(m_0) = 1$, $f_{yy}(m_0) = -2$. נציב להיסיאן:

$$\Delta(m_0) = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1$$

קיבלנו: $\Delta(m_0) > 0$, $f_{xx}(m_0) < 0$. לכן, m_0 היא נקודת מקסימום מקומי.

התשובה היא ב'.

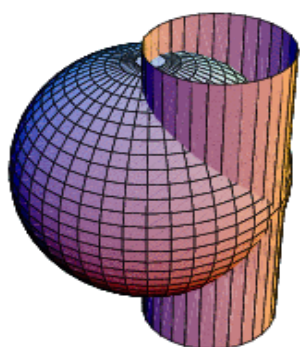
שאלה 3 (6%)

יהי C עקום החיתוך של המשטח הגלילי $x^2 + y^2 = x$ וחצי הכדור העליון $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ויהי

$$I = \oint_C ydx - xdy + zdz \quad \text{אזי } |I| \text{ שווה ל-:}$$

א. 8π ; ב. $\frac{9\pi}{2}$; ג. $\frac{\pi}{2}$; ד. 18π ; ה. 3π .

דרך א':



Viviani's Curve

(הערה: העקום שמתקבל מוכר בשם "Viviani's Curve" או "Viviani's Window". מדובר על חיתוך של גליל מהצורה $(x-a)^2 + y^2 = a^2$ עם ספֶּרָה $(x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2)$ מהצורה).

ראשית נכתוב את הייצוג של המשטח הגלילי בצורה:

$$x^2 + y^2 = x \Rightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$$

הצגה פרמטרית של החיתוך:

$$y = \frac{1}{2} \sin t, \quad x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos t$$

$$z = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)} = \sqrt{1 - x} = \sqrt{1 - \left(\frac{1 + \cos t}{2}\right)} = \sqrt{1 - \cos^2 \frac{t}{2}} = \sqrt{\sin^2 \frac{t}{2}} = \left|\sin \frac{t}{2}\right| = \sin \frac{t}{2}$$

(השתמשנו בזהות $\frac{1 + \cos t}{2} = \cos^2 \frac{t}{2}$. נבחר את ערכי t כך ש- z יהיה אי

שלילי - כפי הדרישה בשאלה - לכן אין צורך בערך מוחלט).

נבצע את האינטגרל (קוי מסוג שני), כאשר גבולות האינטגרציה בתחום שבו

$z = \sin \frac{t}{2} \geq 0$, כלומר $t: 0 \rightarrow 2\pi$ (אין חשיבות לכיוון, מבקשים את הפתרון

בערך מוחלט).

$$\begin{aligned} I &= \oint_C ydx - xdy + zdz = \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{2} \left(-\frac{\sin t}{2} dt\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos t\right) \left(\frac{1}{2} \cos t dt\right) + \sin \frac{t}{2} \left(\frac{1}{2} \cos \frac{t}{2} dt\right) = \\ &= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{\sin^2 t}{4} - \frac{1}{4} \cos t - \frac{1}{4} \cos^2 t + \frac{1}{4} \sin t\right) dt = -\frac{1}{4} \cdot 2\pi = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow |I| = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

(השתמשנו בזהות $\sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} = \frac{\sin t}{2}$).

ד"ר ב':

נשים לב שהרוטור הוא וקטור קבוע: $\vec{\nabla} \times \vec{F} = (0, 0, -2)$.

$$\oint_c \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_s (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS \quad \text{ע"פ משפט סטוקס (תנאיו מתקיימים):}$$

הצגה פרמטרית למשטח:

$$\vec{R} = (x, y, z), \quad x = u, y = v, z = \sqrt{1-u}$$

$$\vec{R}'_u \times \vec{R}'_v = \left(\frac{-1}{2\sqrt{1-u}}, 0, 1 \right) \quad \text{(למעשה יש חשיבות רק לרכיב בכיוון } \hat{k} \text{). נקבל:}$$

$$I = \oint_c \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_s (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS = \iint_{u^2+v^2 \leq u} (0, 0, -2) \cdot \left(\frac{-1}{2\sqrt{1-u}}, 0, 1 \right) du dv = \iint_{u^2+v^2 \leq u} -2 du dv$$

↑
היטל על מישור xy

נעבור לקואורדינטות קוטביות:

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, |J| = r$$

גבולות האינטגרציה:

$$r^2 \leq r \cos \theta \Rightarrow 0 \leq r \leq \cos \theta$$

$$0 \leq \cos \theta \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq +\frac{\pi}{2}$$

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \int_0^{\cos \theta} -2r dr d\theta = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow |I| = \frac{\pi}{2}$$

התשובה היא ג'.